Universidade Federal de Uberlândia

Primeira Lista de Exercícios de Linguagens Formais e Autômatos 2021.2

Profa. Gina Maira B. de Oliveira

Data de Envio: 26.06.2022 (pelo moodle até 23H)

Obs: os exercícios marcados com (**) podem ser enviados posteriormente (até 03/07)

1) Sejam as gramáticas G1, G2, G3, G4 e G5 abaixo.
   a) Descreva qual é a linguagem gerada por cada gramática abaixo.
   b) Apresente qual é o tipo (0, 1, 2 ou 3) de cada gramática? Justifique.

G1 = ({S,A,B,C,E,F}, {0,1,2},{S→012|0BAC, B→0B1A|01A, AC→C2,1C2→F12, AF→FA, FA1→F1E, E2→22, 1F1→F11, 1E1→11E, 0F1→011},S)

G3 = ({S, A, B, C, D, E}, {0}, P3, S),

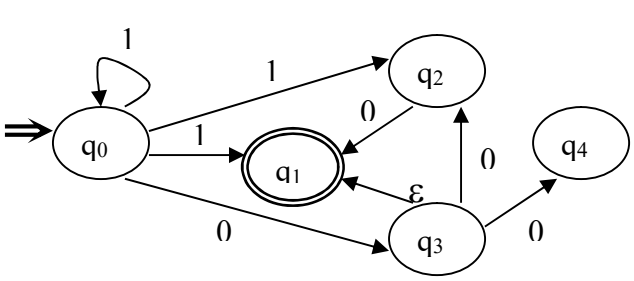
P3= {S→AC0B, C0→000C, CB→DB, CB→E, 0D→D0, AD→AC, 0E→E0, AE→ε}

2) Construa uma gramática que gere a linguagem:
   a) Σ = {a}, L = {w ∈ Σ* | tamanho de w é múltiplo de 3}.
   b) Σ = {a,b}, L = {w ∈ Σ* | ab é prefixo de w, aa é subpalavra de w e bb é sufixo de w}

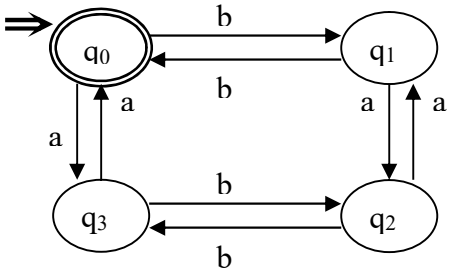
3) Construa um AF que reconheça as linguagens definidas abaixo:
   a) Σ = {0,1}, L = {w ∈ Σ* | 01 é prefixo de w, 00 é subpalavra de w e 11 é sufixo de w}
   b) Σ = {0,1}, L = {w ∈ Σ* | qualquer 0 antecede qualquer 1 em w}

4) Construa um AF que aceite a linguagem gerada pela gramática abaixo:
   a) G1 = ({S, B}, {0,1},{S→0|1|0B|01, B→1B|11},S)
   b) G2 = ({S,A}, {0,1},{S→1|0A|1S|10, A→ε|00},S)

5) Construa uma gramática que gere a linguagem aceita pelo AF a seguir:



a)



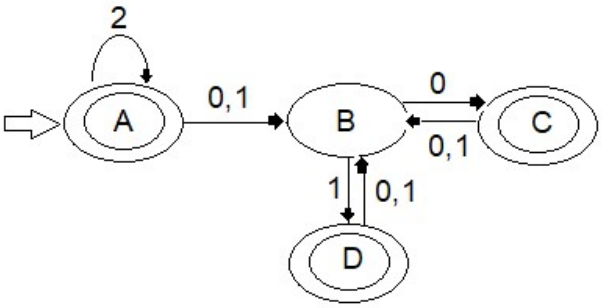
b)

6) Seja o *Problema do Fazendeiro*, assim definido: "Era uma vez um fazendeiro que foi ao mercado e comprou um lobo, um carneiro, e uma alface. No caminho para casa, o fazendeiro chegou à margem de um rio e arrendou um barco. Mas, na travessia do rio por barco, o agricultor poderia levar apenas a si mesmo e uma única de suas compras - o lobo, o carneiro, ou a alface. Se fossem deixados sozinhos em uma mesma margem, o lobo comeria o carneiro, e o carneiro comeria a alface. O desafio do fazendeiro é atravessar a si mesmo e as suas compras para a margem oposta do rio, deixando cada compra intacta".

   a) Modele esse problema através de um Autômato Finito, sendo que as transições (alfabeto) representam as possíveis travessias de uma margem a outra e os estados as situações válidas (inicial, final e intermediárias) possíveis de ocorrer dependendo da transição/travessia utilizada.

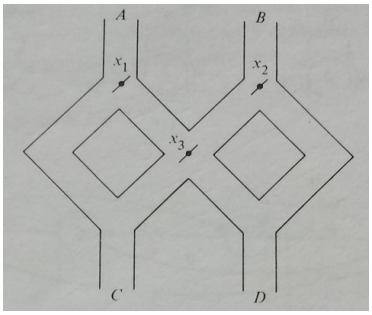
b) De acordo com a convenção adotada para representar as transições, quais são as menores palavras aceitas pelo AF?

7) (**) Seja o AFD abaixo. Aplique o algoritmo de conversão de AFDs em ERs para encontrar a expressão regular equivalente ao AFD. É necessário fazer a simplificação a cada passo, para que ao final seja possível obter a ER mais simples o possível.



9) Exercícios do livro Hopcroft e Ullman, versão em inglês, edição 1979.

Exercício 2.3 Considere o brinquedo apresentado na figura abaixo. Uma bolinha de gude pode ser inserida pela entrada A ou B a cada "jogada". As alavancas x1, x2 e x3 provocam a queda da bolinha para o caminho à esquerda ou para o caminho à direita. Sempre que a bolinha bate em uma alavanca, ela segue na direção apontada pela mesma, mas depois ela provoca a alteração da posição da alavanca, de forma que em uma próxima jogada que outra bolinha encontre a mesma alavanca, a mesma estará direcionada para o lado oposto. Cada bolinha de gude, após bater em 1 ou 2 alavancas, poderá sair do jogo pela saída C ou pela saída D.



Modele o comportamento desse brinquedo por um autômato finito. Denote a entrada de uma bolinha pela entrada A no desenho, como uma entrada 0, enquanto que a entrada pela entrada B é denotada por uma entrada 1 no AF. Uma sequência de entradas de bolinhas de gude (ou uma sequência binária no AF) será aceita se a última bolinha sair pela saída D.

Exercício 2.5. Escreva um AFD que aceita cada uma das linguagens a seguir, escritas sobre o alfabeto {0,1}:

(a) Todas as palavras que terminam com "100"

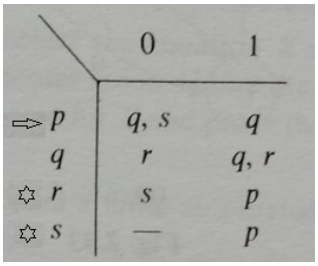
(b) (**) Todas as palavras com tamanho maior ou igual a 5 e que para qualquer bloco com 5 símbolos consecutivos da palavra, contém pelo menos 2 zeros.

(c) Todas as palavras que podem ser interpretadas como a representação binária de um número inteiro que é congruente a "zero módulo 5".

(d) Todas as palavras que o quarto símbolo lido da direita para a esquerda é um "1".

Exercício 2.8 Escreva um AFND que aceita a linguagem escrita sobre o alfabeto {0,1}: todas as palavras que o décimo símbolo lido da direita para a esquerda é um "0".

Exercício 2.9 Construa o AFD equivalente ao AFND dado na figura abaixo:



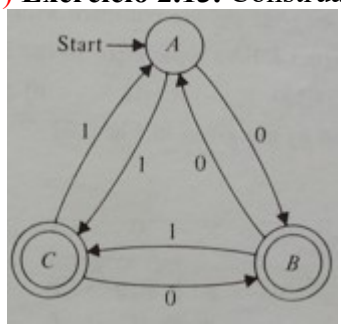
	0	1
⇨ *p*	*q*, *s*	*q*
q	*r*	*q*, *r*
✡ *r*	*s*	*p*
✡ *s*	—	*p*

Exercício 2.11 e 2.12

a) Descreva as linguagens denotadas pelas seguintes expressões regulares:
(bb+a)*(aa+b)*
(1+01+001)*(ξ+0+00)
(00+01+10+11)* + ((0+1)(0+1)(0+1))*

b) (**) Escreva os AFs equivalentes às expressões acima

(**) **Exercício 2.13.** Construa a ER equivalente ao seguinte AFD:



10) Exercícios do livro "Paulo Blauth Menezes.
Exercício 2.6 (b)
Exercício 2.7 (b)
Exercício 2.8 (**)
Exercício 2.9 (b) - Minimização
Exercício 3.2 (d) (f)

11) Livro Hopcroft, Ullmann e Motwani

Exercício 4.4.1 Minimizar o AFD dado pela tabela de transição

	0	1
→ A	B	E
B	C	F
*C	D	H
D	E	H
E	F	I
*F	G	B
G	H	B
H	I	C
*I	A	E